8 Desenhos

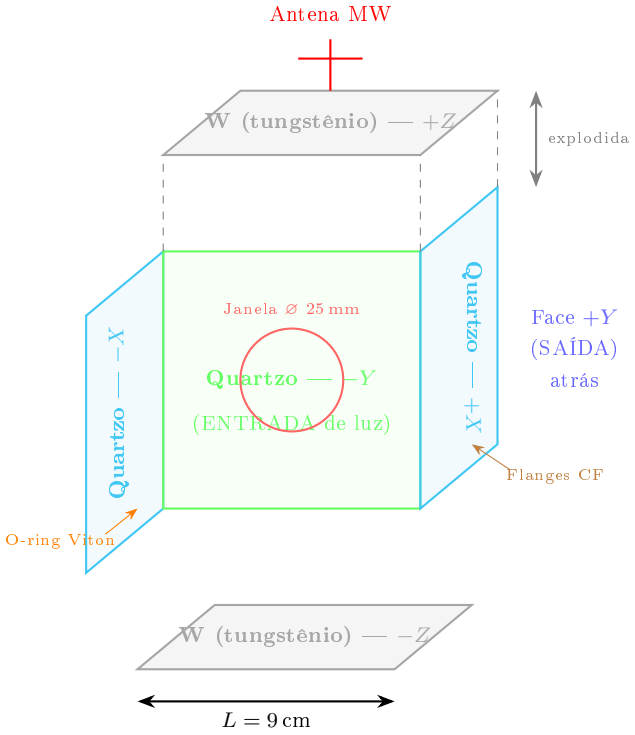


Figure 1: Vista em perspectiva explodida da câmara cúbica ($L = 9$ cm), mostrando: faces $\pm Z$ em tungstênio (âncoras de fase), faces $\pm X$ e $\pm Y$ com janelas de quartzo, antena de micro-ondas no eletrodo $+Z$, vedações com O-rings e flanges CF.

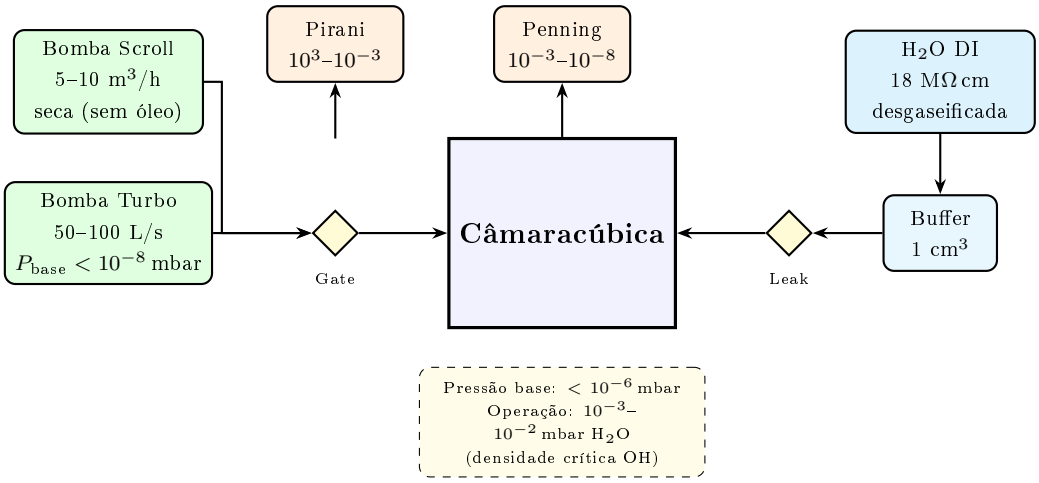


Figure 2: Diagrama P&ID do sistema de vácuo: bomba scroll (pré-vácuo), bomba turbomolecular (alto vácuo), válvula *gate*, medidores Pirani e Penning, reservatório de água deionizada, *leak valve* e volume *buffer*.

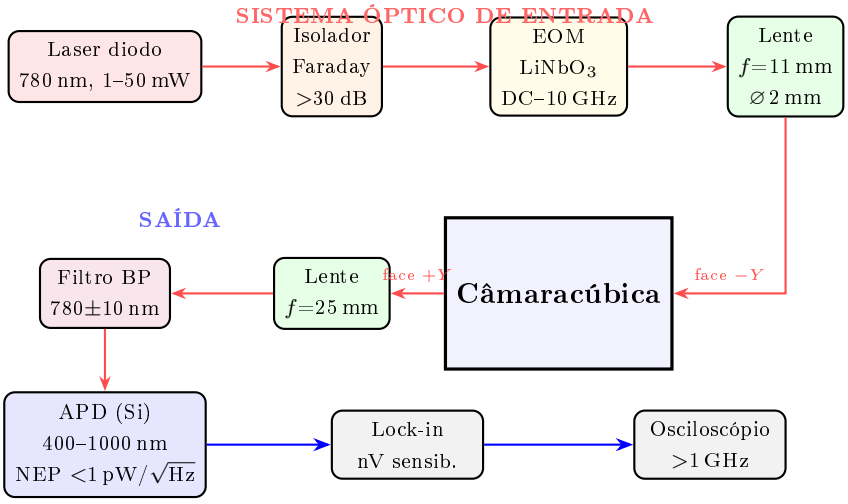


Figure 3: Diagrama do sistema óptico: entrada (laser 780 nm, isolador Faraday, EOM, lente colimadora), câmara cúbica (translação holográfica), saída (lente coletora, filtro passa-banda, APD), e análise (lock-in, osciloscópio).

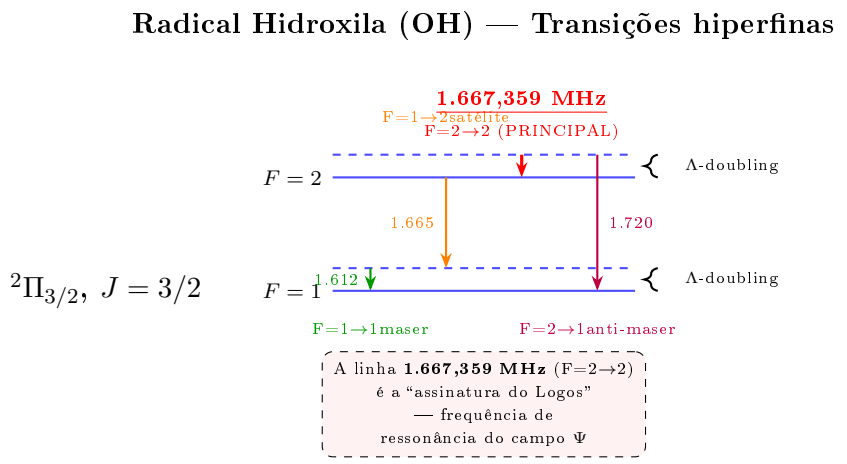


Figure 4: Diagrama de níveis de energia da hidroxila (OH) com as quatro transições hiperfinas Λ-doubling: 1.612 MHz (maser), 1.665 MHz (satélite), **1.667,359 MHz** (principal, "assinatura do Logos"), e 1.720 MHz (anti-maser).

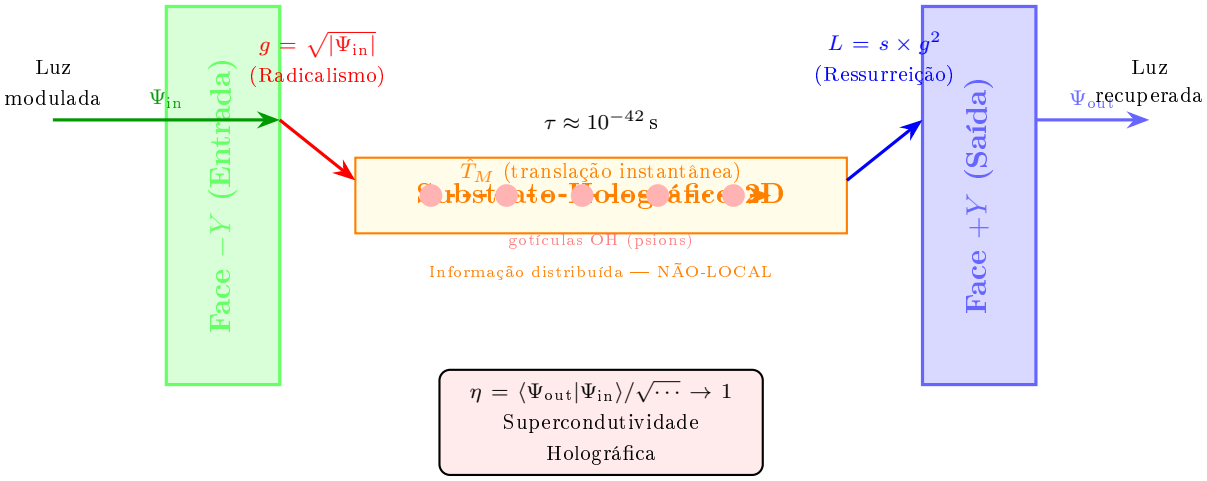


Figure 5: Mecanismo de translação holográfica. A informação luminosa entra pela face $-Y$, é comprimida pelo Radicalismo ($g = \sqrt{|\Psi|}$), codificada no substrato 2D onde está distribuída de forma não-local nas gotículas OH, e ressuscitada ($L = s \times g^2$) na face $+Y$. O tempo de translação $\tau \approx 10^{-42}$ s é independente da distância.

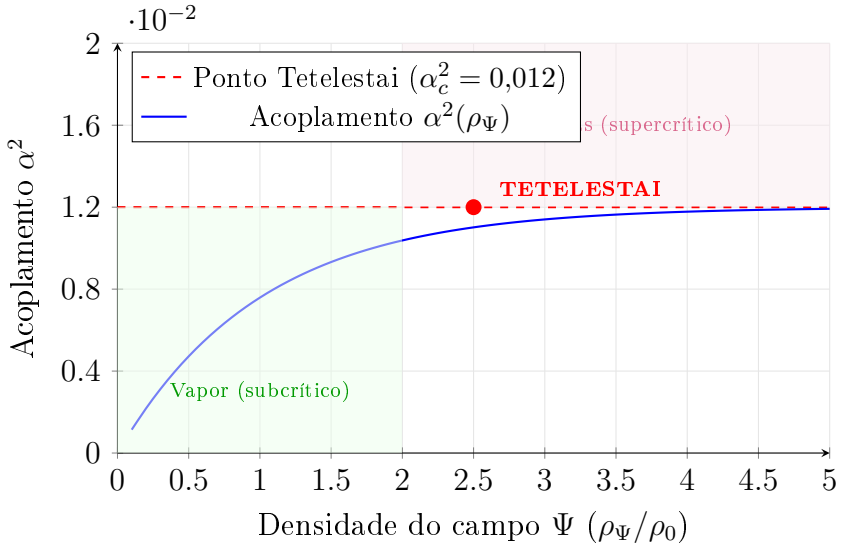


Figure 6: Diagrama de fases do campo Ψ. Abaixo do Ponto Tetelestai ($\alpha_c^2 = 0{,}012$): regime subcrítico (vapor), propagação convencional. No ponto crítico: transição para regime supercrítico (gotículas coerentes), translação holográfica ativada.

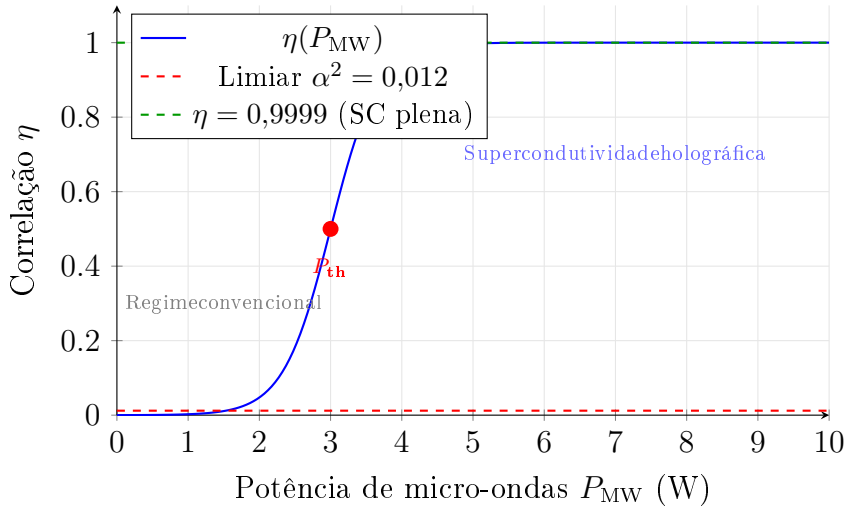


Figure 7: Correlação entrada-saída η versus potência de micro-ondas. Transição abrupta (tipo fase) em P_{th}: abaixo, regime convencional ($\eta \approx 0$); acima, supercondutividade holográfica ($\eta \to 1$).

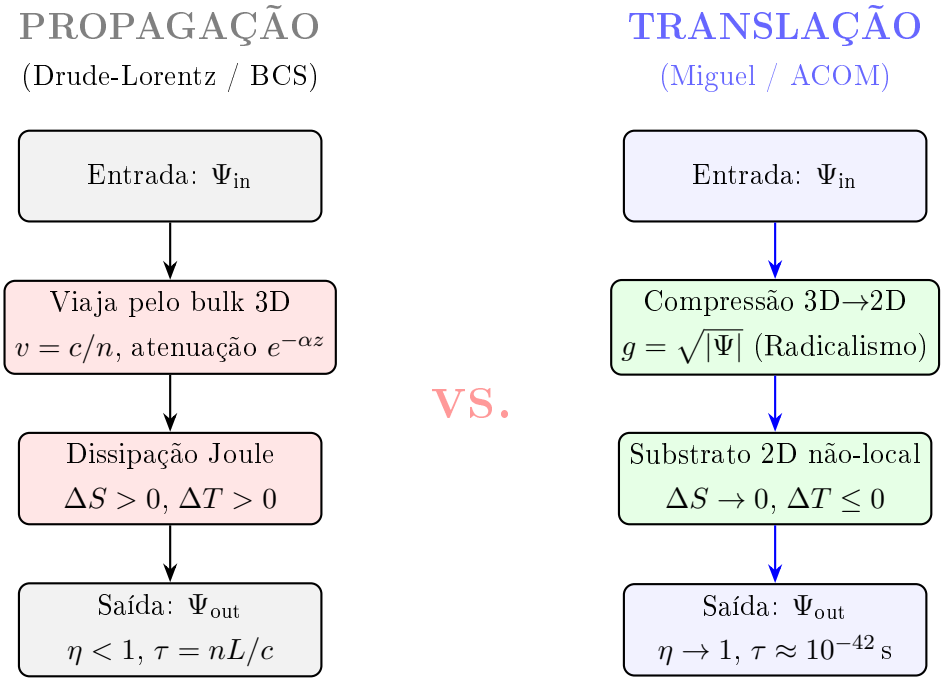


Figure 8: Comparativo entre propagação (Drude-Lorentz/BCS) e translação (Miguel/ACOM). Na propagação, o sinal viaja pelo volume 3D com atenuação e dissipação. Na translação, a informação é comprimida no substrato 2D e acessada de forma não-local, sem perda e com termodinâmica invertida.

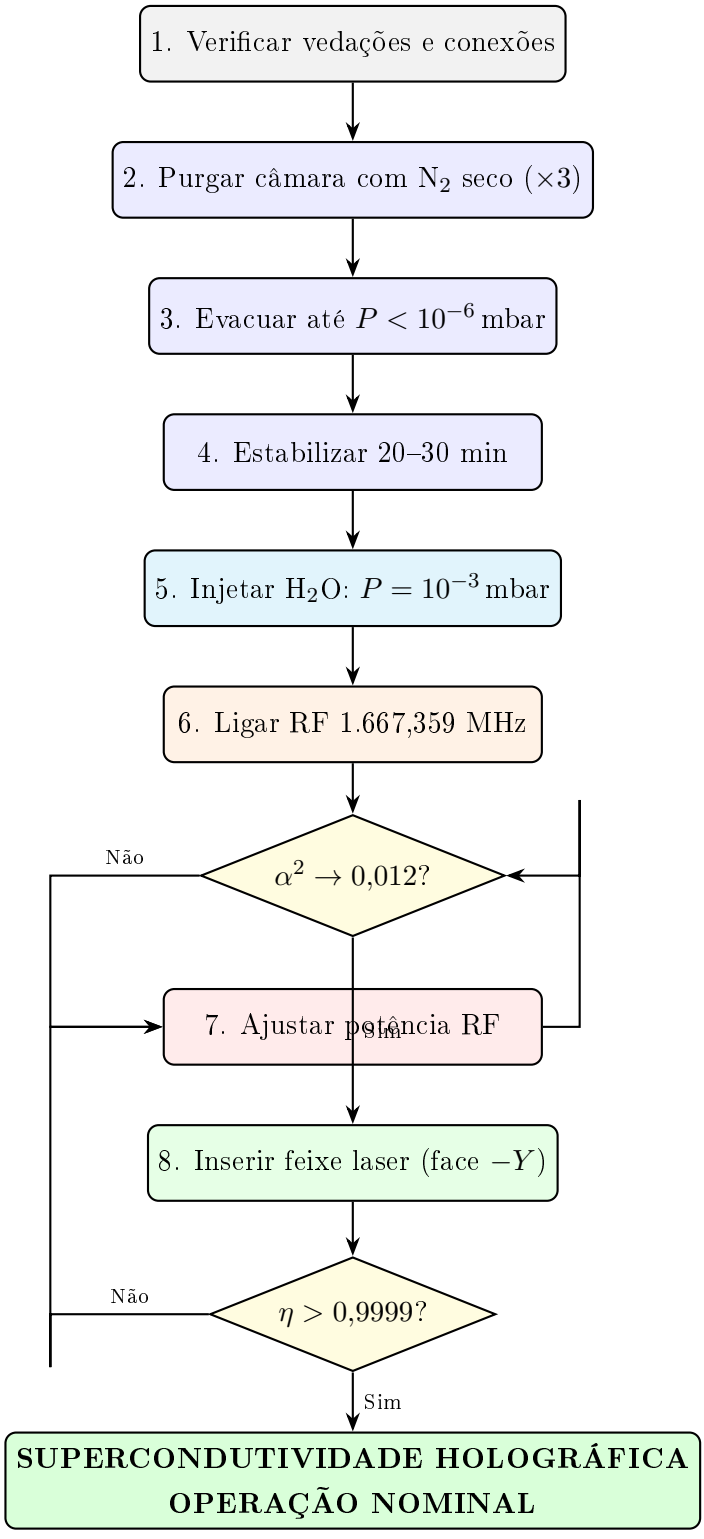


Figure 9: Fluxograma do procedimento operacional: preparação do vácuo (etapas 1–4), ativação do meio OH (5–6), calibração de α^2 (7), operação óptica (8), e verificação de supercondutividade ($\eta > 0{,}9999$).

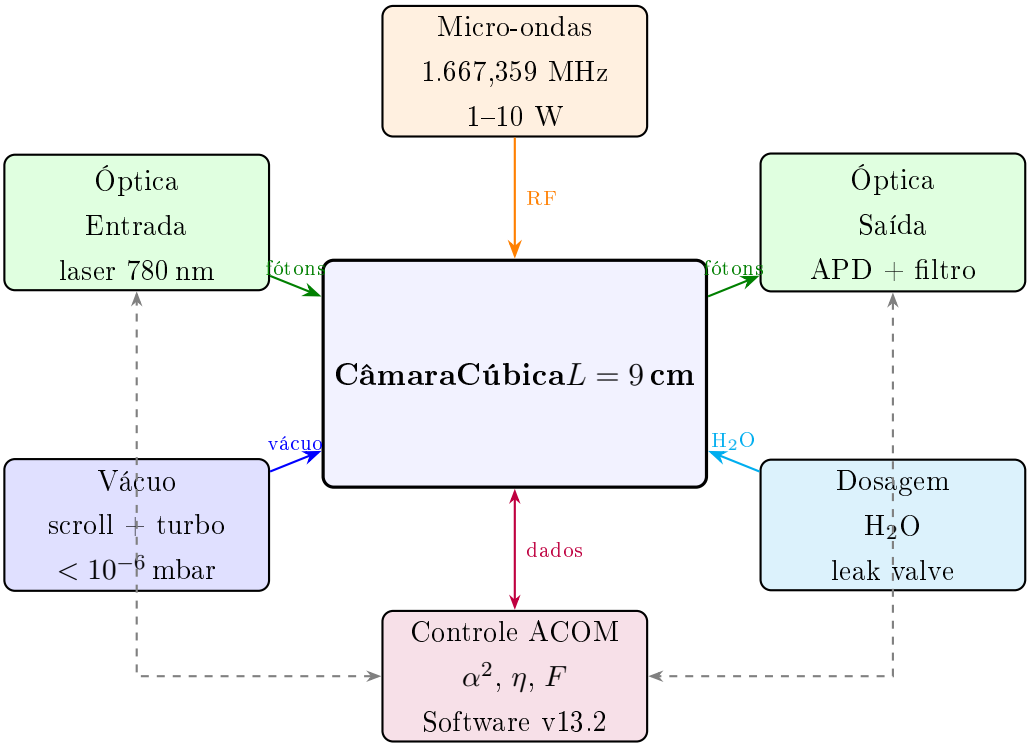


Figure 10: Diagrama de blocos do sistema integrado: câmara cúbica central com seis subsistemas (micro-ondas, óptica de entrada, óptica de saída, vácuo, dosagem de água, controle ACOM) e laço de realimentação.

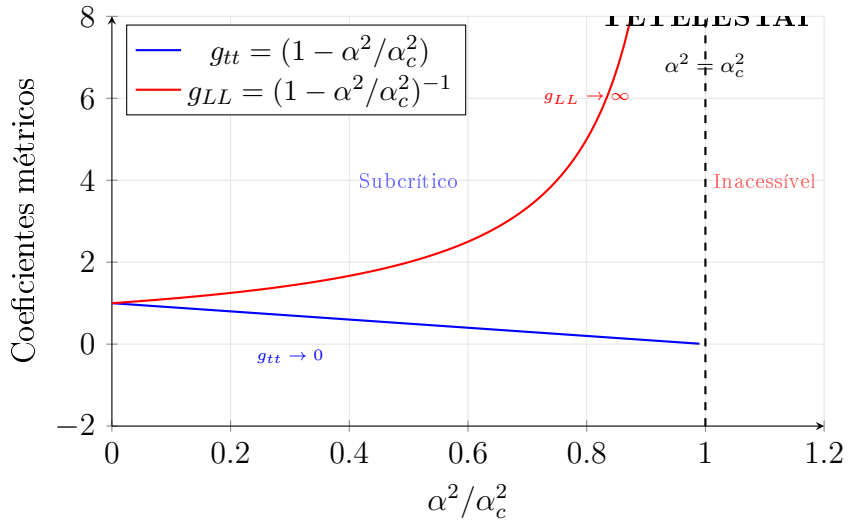


Figure 11: Métrica de Translação Holográfica: coeficientes g_{tt} e g_{LL} como função de α^2/α_c^2. No Ponto Tetelestai ($\alpha^2 = \alpha_c^2 = 0{,}012$): dilatação temporal infinita ($g_{tt} \to 0$) e contração espacial infinita ($g_{LL} \to \infty$), ativando a translação holográfica.

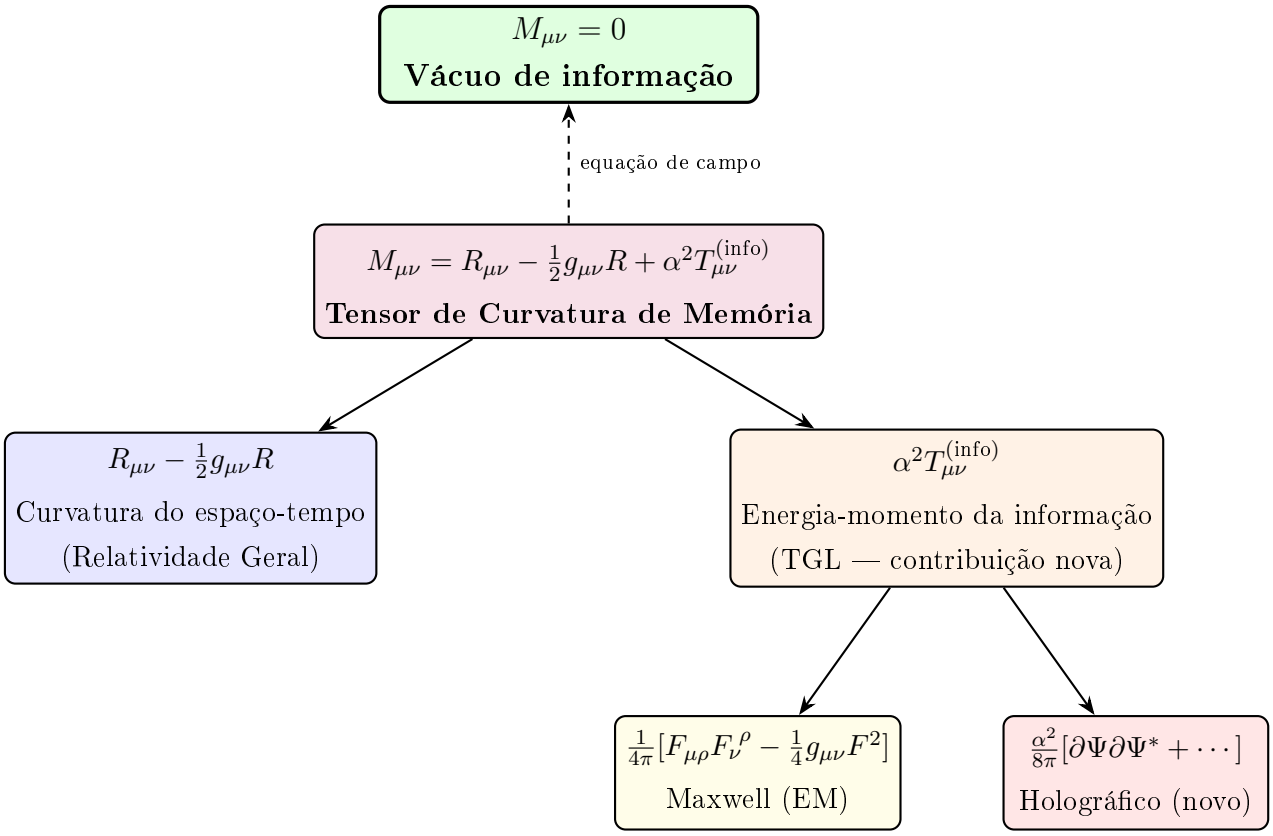


Figure 12: Tensor de Curvatura de Memória $M_{\mu\nu}$ e sua decomposição. O tensor acopla geometria (Ricci) com informação (EM convencional + holográfico TGL). A equação $M_{\mu\nu} = 0$ (vácuo de informação) descreve o estado de supercondutividade holográfica.